

# LLDD Main Index - Phase 4.3 SBP Operating Management

## ประกันรายได้

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

### แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

## 1. Purpose

เอกสารหลักนี้เป็น LLDD Index สำหรับ Phase #4 - 4.3 SBP Operating Management ประกันรายได้ โดยสรุปหัวข้อใหญ่ของงาน FE/BE เฉพาะระบบประกันรายได้ (SBP Mall) และเชื่อมโยงเอกสาร LLDD รายละเอียดของแต่ละหัวข้อ

## 2. Scope

- ครอบคลุมเฉพาะระบบประกันรายได้ (SBP Mall)
- งาน FE/BE ในเอกสารนี้เน้นเฉพาะหน้าจอ module SBP Mall และ API/Job/Service ที่รองรับระบบประกันรายได้เท่านั้น
- งานออกแบบ flow ระดับระบบและ schema ระดับองค์กรไม่ถูกนับเข้าเป็นงานหน้าจอ FE
- รายละเอียดที่จำเป็นต่อการพัฒนา การตรวจรับ และการส่งมอบถูกรวมไว้ใน LLDD แต่ละฉบับ
- รูปหน้าจอในหัวข้อ FE ใช้อธิบายองค์ประกอบและพฤติกรรมที่ต้องพัฒนา
- ไม่รวมการพัฒนา Login/Auth ของ platform และกระบวนการภายนอกขอบเขต SBP Mall

### 2.1 Input / Progress / Output Contract

| Stage    | Contract for implementation                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | Topic inventory, owner assignment, estimates, screenshots, API/job/database scope, and schedule assumptions for the SBP Mall income-guarantee work package. |
| Progress | Use this index to sequence FE/BE work, confirm owner workload, locate detailed topic documents, and track dependency readiness before development starts.   |
| Output   | A single implementation index with activity plan, owner workload, FE/BE summaries, job breakdown, dependencies, and deliverable checklist.                  |

## 3. High Level Activity Plan

| Track | หัวข้อ                                    | ชั่วโมง (impl + unit test) | ลำดับขั้น | Owner                       | เอกสารรายละเอียด                   |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------|
| FE    | FE - Integration Contracts                | 16                         | 2         | Chidchanok <lin> Saengamnat | LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf  |
| FE    | FE - Application Foundation and Shared UI | 35 (impl 28 + test 7)      | 3         | Chidchanok <lin> Saengamnat | LLDD-FE-Foundation.pdf             |
| FE    | FE - Document Lists                       | 35 (impl 28 + test 7)      | 4         | Chidchanok <lin> Saengamnat | LLDD-FE-Document-Lists.pdf         |
| FE    | FE - Create Document                      | 8 (impl 6 + test 2)        | 4         | Kittisak <New> Kaeowika     | LLDD-FE-Create-Document.pdf        |
| FE    | FE - Document Detail and Action           | 75 (impl 60 + test 15)     | 4         | Kittisak <New> Kaeowika     | LLDD-FE-Document-Detail.pdf        |
| FE    | FE - Status Summary Report                | 25 (impl 20 + test 5)      | 4         | Chidchanok <lin> Saengamnat | LLDD-FE-Report.pdf                 |
| FE    | FE - Master Data                          | 20 (impl 16 + test 4)      | 4         | Kittisak <New> Kaeowika     | LLDD-FE-Master-Data.pdf            |
| FE    | FE - Testing and Delivery                 | 12                         | 5         | Chidchanok <lin> Saengamnat | LLDD-FE-Testing-Delivery.pdf       |
| BE    | BE - Database Structure and Deployment    | 31                         | 1         | Aphiwit <Bank> Khammoon     | LLDD-BE-Database-Structure.pdf     |
| BE    | BE - Data Migration and Cutover           | 43                         | 2         | Aphiwit <Bank> Khammoon     | LLDD-BE-Data-Migration-Cutover.pdf |

| Track | หัวข้อ                                          | ชั่วโมง (impl + unit test) | ลำดับชั้น | Owner                             | เอกสารรายละเอียด                          |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| BE    | BE - Integration with SBP Platform              | 20                         | 1         | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa  | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf      |
| BE    | BE - Workflow Engine Definition                 | 24                         | 1         | Aphiwit <Bank> Khammoon           | LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf    |
| BE    | BE - API Common Contracts                       | 18                         | 2         | Butsaba <But> Podamrong           | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf          |
| BE    | BE - API Document List and Search               | 26 (impl 20 + test 6)      | 3         | Butsaba <But> Podamrong           | LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf      |
| BE    | BE - API Document Create and Update             | 32 (impl 24 + test 8)      | 3         | Butsaba <But> Podamrong           | LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf    |
| BE    | BE - API Document Detail Aggregate              | 32 (impl 24 + test 8)      | 3         | Butsaba <But> Podamrong           | LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf |
| BE    | BE - API Document Workflow Actions              | 37 (impl 28 + test 9)      | 3         | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa  | LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf |
| BE    | BE - Workflow Engine and API Workflow Instances | 32 (impl 24 + test 8)      | 3         | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa  | LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf        |
| BE    | BE - API Attachment Sales and Timeline          | 34 (impl 26 + test 8)      | 3         | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf |
| BE    | BE - API Lookup                                 | 13 (impl 10 + test 3)      | 3         | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa  | LLDD-BE-API-Lookup.pdf                    |
| BE    | BE - API Report and Master Data                 | 39 (impl 30 + test 9)      | 3         | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf    |
| BE    | BE - Job Batch and Email Integration            | 19 (impl 14 + test 5)      | 2         | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | LLDD-BE-Job-Batch-Email-SRM.pdf           |

## 4. Workload Balance and Continuity

แผนนี้รวม owner ตามบุคคล (ปรับ 2026-08-07): ทีม 6 คนเหลือ FE 2 คนและ BE 4 คน โดย Peerakorn ย้ายจากสาย FE ไปสาย BE · Aphiwit เป็นเจ้าของ Database Structure + Data Migration/Cutover และ Job 2, 3, 4, 6, 8 · Peerakorn รับ Job 5, 7, 9, 10 · Tunyatorn รับ Job 8b เพราะเป็น job เดียวที่เรียก workflow engine และถือ Workflow Engine Definition อยู่แล้ว ชั่วโมงคิดที่ 5 วันต่อสัปดาห์และ 6 ชั่วโมงต่อวัน (30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) · ตัวเลขในตารางเป็นค่าประเมินตรง ๆ ไม่มีส่วนเผื่อ (buffer)

| Role | Owner                       | ชั่วโมง (impl + unit test) | Work Focus                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FE   | Kittisak <New> Kaeowika     | 103 (impl 82 + test 21)    | FE หน้าจอเอกสาร (สายหลักที่สุดของ FE): Document Detail/Action (+ role pack 5 ฉบับ) -> Master Data -> Create Document                                                                     |
| FE   | Chidchanok <lin> Saengamnat | 123 (impl 104 + test 19)   | FE ที่ต่อกับระบบเดิม: Integration Contracts (auth/session/permission จาก BFF) -> Foundation (sidebar/header/menu gating ของ portal เดิม) -> Document Lists -> Report -> Testing/Delivery |
| BE   | Butsaba <But> Podamrong     | 108 (impl 86 + test 22)    | BE เอกสาร/สัญญากลางของ SBPGI เอง: Common Contracts -> List/Search -> Create/Update -> Detail Aggregate -> Job 8 -> Job 8b (ตัวเรียก initializeWorkflow ของ flow แรก)                     |

| Role | Owner                                | ชั่วโมง (impl + unit test) | Work Focus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BE   | Tunyatorn <Vava><br>Kiatkongphongsa  | 102 (impl 82 + test 20)    | BE ที่ต่อกับระบบเดิม + เรียกใช้ engine: Integration with SBP Platform -> Workflow Instances (initializeWorkflow) -> Workflow Actions (eventWorkflow = trigger event) -> Lookup -> Job 4, 6                                                                                                                                                                    |
| BE   | Peerakorn <Pete><br>Sakunkaewphithak | 92 (impl 70 + test 22)     | BE support/interface (ย้ายจากสาย FE 2026-08-07): Batch/Email -> Attachment/Sales/Timeline -> Report and Master Data -> Job 5, 7, 9, 10                                                                                                                                                                                                                        |
| BE   | Aphiwit <Bank> Khammoon              | 296 (impl 247 + test 49)   | Migration DB + นิยาม workflow (มติ 2026-08-25): Database Structure -> Data Migration/Cutover (ORA FCS_FRN ฟังก์ชัน Java + MSSQL CPA_FRN_FGI ฟังก์ชัน K2) -> Workflow Engine Definition (สร้างข้อมูลใน DB ว่ามีกี่ step แต่ละ step ทำอะไร) -> Job 2, 3 (นำเข้า ALLMAP · สายข้อมูลเดียวกัน) · ไม่รวม initializeWorkflow และ trigger event ซึ่งเป็นของ BE คนอื่น |

## 5. FE Summary

| FE Topic                             | ชั่วโมง | ลำดับขั้น | Deliverable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integration Contracts                | 16      | 2         | Shared API client contract, Auth/JWT consumption from platform reference, Error display and validation message mapping                                                                                                                                                                                                                          |
| Application Foundation and Shared UI | 28      | 3         | Non-screen technical foundation, Route/module registry เฉพาะ SBP Mall, API client และ response typing                                                                                                                                                                                                                                           |
| Document Lists                       | 28      | 4         | Waiting list, Related document list, Search/filter/status filter                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Create Document                      | 6       | 4         | □ มติ 2026-08-06 —<br>หน้านี้ไม่มีฟอร์มและไม่มีแท็บฝั่ง SBP, main card = iframe ของหน้าสร้างเอกสารระบบ FS ตรง ๆ (เหมือน Create Document screen), หมายเหตุ 4 ขั้นตอน (verbatim จากหน้าจอก K2 เดิม) อยู่ใต้ iframe นอกกรอบ                                                                                                                        |
| Document Detail and Action           | 60      | 4         | Document header, Store impact/new-store/factor sections, Role-based visible/editable sections                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Status Summary Report                | 20      | 4         | Report filters (SDD slide 60 · 2026-08-06:<br>สถานะ* รหัสร้านถูกกระทบ · รหัสร้านเปิดกระทบ ประเภทร้าน (รหัสจาก common_code · รหัสที่ 4 รอยืนยัน) · Period Statement From-To (date, ค.ศ.) เดิมแถว · ภาคเดิมแถว · ผลการพิจารณาเดิมแถว), Summary table (sortable 14 columns), ปุ่มออกผล 3 ตัว (Preview Report · Export Excel · Export CSV to Batch) |

| FE Topic             | ชั่วโมง | ลำดับชั้น | Deliverable                                                          |
|----------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Master Data          | 16      | 4         | External factor master (SCR-09), Competitor brand master, CRUD modal |
| Testing and Delivery | 12      | 5         | Manual regression, Responsive pass, API contract verification        |

## 6. Document Detail Role Pack

เอกสารลูก 5 ฉบับนี้เป็นรายละเอียดแยกตาม role สำหรับอ่านประกอบ LLDD-FE-Document-Detail.pdf ไม่ถูกนับซ้ำใน activity plan/hour รวม

| Role document                                             | Parent                      | Hour allocation          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-06-SBP-DSA.pdf               | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-08-SBP-DSA-Officer.pdf       | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-01-Business-Promotion.pdf    | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-02-GM-Business-Promotion.pdf | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-03-AVP-SBP.pdf               | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |

## 7. BE Summary

| BE Topic                          | ชั่วโมง | ลำดับชั้น | Deliverable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Database Structure and Deployment | 31      | 1         | DDL ครบ 20 ตารางของ target schema (โซน A 8 · โซน B 9 · โซน C 3), Index, unique/partial index, check constraint และ FK ที่ต้องมีก่อน SIT, Seed data ที่ต้องมีก่อนเปิดระบบ (external_factors · competitors) — decisions ไป seed ที่ common_code ของระบบเดิม (DP-9), สคริปต์ deploy/rollback ต่อ environment และลำดับการรันตาม dependency    |
| Data Migration and Cutover        | 43      | 2         | Source-to-target mapping ระดับตาราง/คอลัมน์ (ORA FCS_FRN · MSSQL CPA_FRN_FGI -> 20 ตาราง), การแปลงคีย์: polymorphic TRANSACTION_PK -> typed FK · CompDocumentID -> doc_no · IMPACT_PROCESS_ID -> impact_process_id, แผน cutover เป็นรอบ (dry-run -> delta -> freeze -> final) และ rollback, Reconcile: นับแถว ยอดเงิน และ checksum ต่อโซน |

| BE Topic                       | ชั่วโมง | ลำดับชั้น | Deliverable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integration with SBP Platform  | 20      | 1         | ตัวต้นผู้ใช้จาก BFF header 6 ตัว (x-api-key · x-user-id · x-user-group-id · x-user-full-name · x-user-permissions · accept-language) —<br>คำตัวอย่างจริงใน 5.1, Response envelope ของ store-backend: {success, data} / {success:false, data:null, error:{code,message}},<br>ไฟล์แนบผ่าน service S3 เดิม (POST /statement/upload-file-aws · download-file-aws), อีเมลผ่าน @gosoft-sbp/email-lib + ตาราง email_template / email_sent                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Workflow Engine Definition     | 24      | 1         | ลงทะเบียน workflow version ของ SBPGI 1 version (url_main + url_param_mapping),<br>ผลลัพธ์ที่ส่งมอบคือ seed script/โมเดลฐานของข้อมูลนิยาม ไม่ใช่โค้ดเรียก engine —<br>ทีมอื่นเรียก engine<br>ต่อจากนิยามชุดนี้, จำนวน step ที่ต้องสร้าง = 6 state — 5 ขั้นตอนทำงาน (06 รอยฝ่าย SBP DSA → 08 รอยเจ้าหน้าที่ SBP DSA → 01 รอยหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP → 02 รอย GM → 03 รอย AVP) + 1 state จบ (99 เสร็จสิ้นดำเนินการ) · state_id เป็น running ตาม version ตามกติกาของ engine (v1 → 10001+), จำนวน route ที่ต้องสร้าง = 12 เส้น ตาม Canonical Workflow Transition Matrix ใน LDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf §5.1 (รวมเส้นข้ามขั้น 06→01 · เส้นจบทันทีเมื่อ เห็นควมไม่ชัดเจน ที่ 01/02 · เส้นแตกตามวงเงิน 100,000 ที่ 02 และเส้นส่งกลับ) |
| API Common Contracts           | 18      | 2         | Base URL, content type, charset and request tracing, Auth/JWT platform validation and service-token exception, Standard success envelopes for list/detail/mutation, Standard error envelope and HTTP status mapping                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| API Document List and Search   | 20      | 3         | Inbox tasks API, Document search API, Pagination, Status/year filter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| API Document Create and Update | 24      | 3         | Create document, Duplicate guard, Running doc number, Partial update                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| API Document Detail Aggregate  | 24      | 3         | Document aggregate query, Role profile output, Store impact/new-store/factor mapping, Compensation summary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| API Document Workflow Actions  | 28      | 3         | Submit action, Action owner guard, Amount threshold reference, Send back result                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| BE Topic                                   | ชั่วโมง | ลำดับชั้น | Deliverable                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Workflow Engine and API Workflow Instances | 24      | 3         | Internal Workflow Engine API only, No FE screen and no Flow page work, Gen Flow Gate W/Y/N owner, Require compensation document created by Job 8          |
| API Attachment Sales and Timeline          | 26      | 3         | Attachment metadata, Upload/download adapter, Sales 4 windows, Timeline query                                                                             |
| API Lookup                                 | 10      | 3         | Lookup APIs, Auth endpoints are platform reference only                                                                                                   |
| API Report and Master Data                 | 30      | 3         | Report query service, Excel export (14 columns, SDD slide 60), Operator/factor CRUD, Report filters                                                       |
| Job Batch and Email Integration            | 14      | 2         | Interface tracking และ pending ACK APIs (3 เส้น), Job runner guard และ application log, Notification adapter ผ่าน @gosoft-sbp/email-lib, STA ACK callback |

## 8. BE Batch Job Breakdown

| Job                              | ชั่วโมง | ลำดับชั้น | Owner                   | เอกสารรายละเอียด                             |
|----------------------------------|---------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------|
| Job 2 ImportImpactStore          | 14      | 3         | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-2-ImportImpactStore.pdf          |
| Job 3 ImportImpactCompetitor     | 10      | 4         | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-3-ImportImpactCompetitor.pdf     |
| Job 4 PrepareImpactStoreToIAS    | 14      | 4         | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-4-PrepareImpactStoreToIAS.pdf    |
| Job 5 ImportImpactSaleFromIAS    | 16      | 5         | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-5-ImportImpactSaleFromIAS.pdf    |
| Job 6 ExportImpactStoreToFS      | 26      | 4         | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-6-ExportImpactStoreToFS.pdf      |
| Job 7 SyncCompetitorToDocument   | 10      | 6         | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-7-SyncCompetitorToDocument.pdf   |
| Job 8 CreateCompensationDocument | 18      | 5         | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-8-CreateCompensationDocument.pdf |
| Job 8b StartInternalWorkflow     | 22      | 6         | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-8b-StartInternalWorkflow.pdf     |
| Job 9 SyncNewStoreToDocument     | 11      | 6         | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-9-SyncNewStoreToDocument.pdf     |
| Job 10 NotifyNoReceiveData       | 8       | 5         | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-10-NotifyNoReceiveData.pdf       |

## 9. Dependency

| Dependency              | Owner | ใช้โดย                                                                                                              |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Common API/FE contracts | BE/FE | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf เป็นสัญญากลางของทุกหน้า FE และทุก service BE |
| API contract            | BE/FE | ทุกหน้า FE และทุก service BE                                                                                        |

| Dependency                         | Owner            | ใช้โดย                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Master Data contract               | FE/BE            | LLDD-FE-Master-Data.pdf ใช้<br>LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf<br>สำหรับปัจจัยภายนอกและรายชื่อคู่แข่ง (ไม่มี<br>Operator/Menu Permission/System<br>Config/Audit แล้ว — ใช้ระบบ SBP เดิม)                      |
| Blocker ลำดับขั้นที่ 1             | BE               | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf,<br>LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf,<br>LLDD-BE-Database-Structure.pdf<br>และสัญญากลางของ LLDD-API.pdf ต้องปิดก่อน<br>เพราะเอกสาร BE ทุกฉบับอ้างอิง 4 ชิ้นนี้            |
| Auth/JWT platform และ menu service | Platform/SSO/IAM | FE Foundation เรียก /auth/profile +<br>/users/current + /menus +<br>/groups/current-user/permissions<br>ของระบบเดิม; SBPGI รับตัวตนจาก BFF ผ่าน<br>header x-api-key/x-user-id/x-user-group-id/x-<br>user-permissions |
| Mock/fixture data                  | BE               | FE development และ SIT                                                                                                                                                                                               |
| Screenshots/prototype              | FE               | UI implementation                                                                                                                                                                                                    |
| Business rules                     | BA/BE            | validation/action/report                                                                                                                                                                                             |

## 10. Deliverable Checklist

- Main LLDD Index
- Common contract LLDD สำหรับ API/FE integration
- LLDD-FE-Master-Data.pdf สำหรับปัจจัยภายนอกและรายชื่อคู่แข่ง
- Detailed FE LLDD per SBP Mall page group
- Detailed BE LLDD per SBP Mall API group and Jobs 2-10 + 8b
- Database Structure, Data Migration/Cutover, Integration with SBP Platform และ Workflow Engine Definition (เพิ่ม 2026-08-07)
- Screenshots embedded only for SBP Mall implementation pages
- Implementation flow diagrams embedded as reference, not Flow page deliverables